Mathématiques expertes · approfondissement

Bézout et équations entières

Solutions détaillées

Exercice 1

Calculer PGCD(84,30) et donner une identité de Bézout.

$84 = 2 \times 30 + 24$ et $30 = 24 + 6$. Donc $6 = 3 \times 30 - 84$ et le PGCD vaut 6.

Exercice 2

L'équation $12x + 18y = 5$ admet-elle des solutions entières ?

Non : $PGCD(12, 18) = 6$, qui ne divise pas 5.

Exercice 3

Donner toutes les solutions entières de $5x + 3y = 1$.

(−1,2) est une solution. Toutes sont $x = -1 + 3t, y = 2 - 5t$, avec t entier.

Exercice 4

Parmi les solutions de $5x + 3y = 31$, trouver celles avec x et y positifs ou nuls.

Modulo $3, x \equiv 2$. Avec $0 \leq x \leq 6, x$ vaut 2 ou 5. Les couples sont (2,7) et (5,2).

Problème : raisonnement complet

Une commande de 100 objets doit être livrée en boîtes de 7 et de 11 objets, sans ouvrir de boîte. Déterminer toutes les répartitions possibles, puis celle utilisant le moins de boîtes. Justifier qu'aucune autre solution positive ou nulle n'a été oubliée.

On résout $7x + 11y = 100$. Modulo $7, 4y \equiv 2$, donc $y \equiv 4$ (mod 7). Comme $0 \leq y \leq 9$, seule la valeur $y = 4$ convient, d'où $x = 8$. Il faut 12 boîtes. Cette solution est unique, donc minimise automatiquement le nombre de boîtes.